
SMASH

A Democratização dos Dados no Treino de Tênis

Análise de Oportunidade · Dimensionamento (TAM/SAM/SOM) · Cenário
Concorrencial

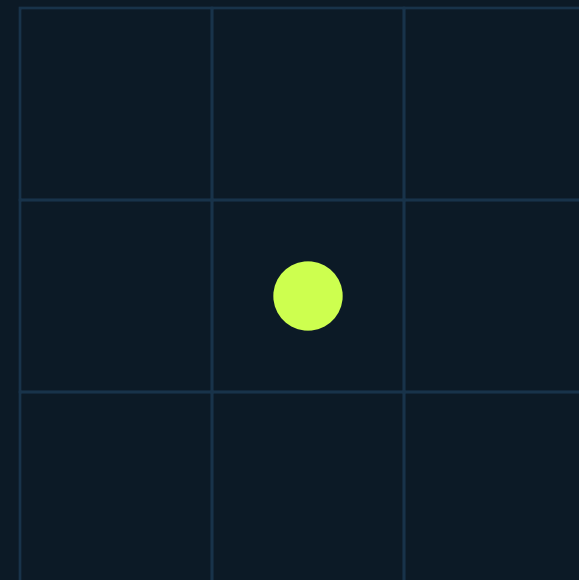
Felipe Vallim Soares
24026060

Gustavo Oliveira Demetrio
24026213

Guilhermy Mariano Lisboa Garcia
23025371

Saulo Pereira de Jesus
24026095

Projeto Interdisciplinar · Smart Tennis Arena · Entrega 1 — Inovação e Empreendedorismo · 6º semestre · FECAP



A dor real por trás do paredão

O treino no “paredão” é a porta de entrada mais acessível do tênis — mas é cego: não gera nenhuma retenção de métricas de acerto ou consistência.

METODOLOGIA · PESQUISA QUALITATIVA

15 respondentes (12 praticantes amadores + 3 instrutores) — conversas informais e observações em quadras de condomínios e escolas de bairro na região de São Paulo.

Coleta: setembro de 2026

“

“Eu bato na parede meia hora e saio suado, mas não faço ideia se o meu backhand melhorou ou se só acertei tijolo aleatório.”

— Aluno amador

“

“Para reter o aluno da geração atual, eu preciso gamificar a aula. O problema é que a quadra tecnológica da ‘PlaySight’ custa o orçamento de dois anos da minha escolinha.”

— Instrutor B2B

De parede passiva a plataforma conectada

Transformar um paredão passivo em uma superfície instrumentada, conectada à plataforma **SmartTennis** via API REST e MQTT.

Hardware — matriz de sensores

3×3 placas de MDF com sensores piezoelétricos focados na intensidade do pico de impacto. Substituímos câmeras caríssimas por impacto mecânico.

Arquitetura simplificada

ESP32 lê os picos em janelas de 20 ms, filtrando ruído e evitando falsos positivos. Circuitos de proteção eletrônica: diodos de grampeamento e resistores limitadores.

Engenharia segura e escalável

Eventos brutos trafegam via API REST e MQTT até o app gamificado do jogador. Custo de material do protótipo: **abaixo de R\$ 200**, viabilizando escalabilidade.

TAM, SAM e SOM — o funil de receita

Premissa (mercado no Brasil): segundo o *ITF Global Tennis Report 2024*, o Brasil possui **4,1 milhões de praticantes** de tênis de quadra.

Unidade de cálculo (B2B2C): quem compra é o ponto de instalação (clube, escola, condomínio). Premissa calibrada a partir da proporção observada nas entrevistas de campo: em média, 1 ponto de treino atende cerca de 100 praticantes ativos por clube/condomínio — totalizando **41.000 pontos potenciais**.

Ticket comercial (1º ano): R\$ 900,00/ponto (R\$ 500 kit MDF/sensores + R\$ 400 assinatura anual do SaaS).

TAM

100% dos locais de prática no Brasil

R\$ 36.900.000

41.000 pontos × R\$ 900



SAM

Fatia atingível — 10% do TAM

R\$ 3.690.000

Pequenos clubes/escolinhas engajadas



SOM

Tração realista — 1,5% do SAM (2 anos)

≈ R\$ 55.000

Fatia inicial válida

NOTA METODOLÓGICA

O TAM formal do projeto (demanda total desconsiderando concorrência e restrições operacionais) é de **R\$ 36,9 milhões**. SAM e SOM são recortes sequenciais de viabilidade comercial da startup.

Como o mercado tenta resolver essa dor hoje

Máquinas lançadoras

Concorrente direto. **Spinshot Player** / **Plus-2**. Excelentes para repetição, mas exigem energia na quadra, manutenção frequente e custam mais de R\$ 15.000.

Análise óptica e câmeras

Concorrentes premium/apps. **PlaySight SmartCourt** (infraestrutura pesada e cara, inacessível para pequenos negócios) e **SwingVision** (app de celular que grava a quadra, mas sofre com superaquecimento e não possui alvo físico).

Sensores de raquete

Substituto ameaçador. **Zepp**, **Babolat Pop**, **Sony Smart Sensor**. Custam uma fração do preço e capturam a biomecânica da batida, mas não gamificam o acerto físico no espaço — a bola pode cair fora da quadra e o sensor não sabe.

STATUS QUO

O paredão de concreto liso e, no máximo, a câmera do celular em um tripé. Zero métrica, zero gamificação.

Disrupção de baixo custo, alta gamificação

Baixo custo, alta gamificação

O Smash domina o espaço não preenchido pela Spinshot nem pelos sensores Zepp: não mede o giro perfeito da raquete — diz “você mirou no quadrante 9, mas acertou o 6, tente novamente”.

Imunidade ambiental

Diferente de apps de visão computacional (SwingVision), o Smash não sofre com dia nublado ou falta de contraste na bola. O contato piezoelétrico não mente.

O negócio é a plataforma, não a madeira

O hardware é um cavalo de Troia para inserir o usuário na plataforma SmartTennis, conectando o evento bruto de uma quadra simples aos mesmos serviços de nuvem e marketplace desenhados para equipamentos avançados.

Referências bibliográficas

- INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF). *ITF Global Tennis Report 2024*. Disponível em: [sportforbusiness.com / sgieurope.com](https://sportforbusiness.com/sgieurope.com). Acesso em: set. 2026.
- CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS (CBT). *Painel de Filiados e Torneios*.
- SPINSHOT SPORTS. *Lançadoras Player / Plus-2*. Acesso em: ago. 2026.
- Entrevistas qualitativas primárias conduzidas pela equipe Smash em setembro de 2026 (15 respondentes).